# MOCKUPS

Mecnun Langer | Gruppe H

# AUDIO KOMPRESSOR

Wie funktioniert der Kompressor und was bedeuten seine Parameter?

START

## EINFÜHRUNG

Der Kompressor verringert die leisen und
den Sound dichter. Der Unterschied zwis
nennt man Dynamik.

Der Kompressor verringert also die Dyna
Kompressor ähnlich wie ein Fader an dei
Softwaremixer, den man so programmier
laute Töne leiser macht.

Bei richtigem Einsatz kann sich das kom
durchsetzen. Falsch eingesetzt kann der
mehr kaputt machen, als er verbessert.

## MENU

EINFÜHRUNG ▶
THRESHOLD ▶
RATIO ▶
ATTACK ▶
RELEASE ▶
GAIN
VU-METER
KOMPRESSOR TYPEN ▶
VIDEO TUTORIAL (komplett)

MEHR

WAS IST „THRESHOLD“?
SOUND BEISPIELE

## THRESHOLD

Der Schwellenwert (Threshold) gibt an, ab wann ein Kompressor anfängt, den Pegel eines eingehenden Signals zu reduzieren. Wählen wir hier einen niedrigen Wert, so überschreitet irgendwann zeitweilig der Pegel des Eingangssignals den Schwellenwert.

In diesem Moment reduziert der Kompressor die Lautstärke der eingehenden Musik. Unterschreitet der Pegel den Schwellenwert, so lässt der Audio-Kompressor die Musik wieder unbearbeitet passieren.

## MEHR

Tutorial „Threshold“

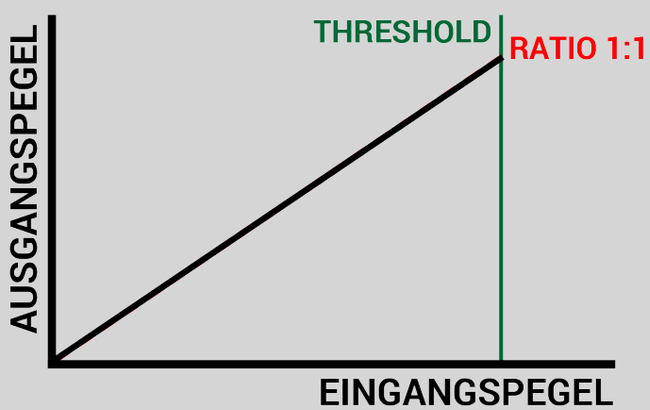
MENU

# THRESHOLD SOUND BEISPIELE

## ORIGINAL

0:22

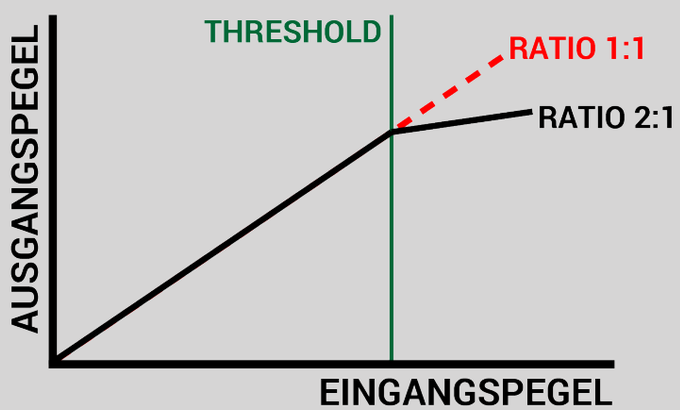
Einstellung:




## HOHER THRESHOLD

0:22

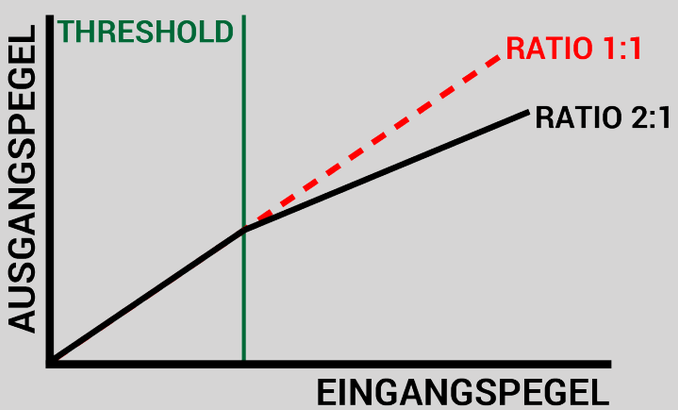
Einstellung:




## NIEDRIGER THRESHOLD

0:22

Einstellung:



# VIDEO TUTORIALS

## Parameter Tutorial

## Kompressor Typen Tutorial

# DREHBUCH

Mecnun Langer | Gruppe H

# AUDIO KOMPRESSOR

Wie funktioniert der Kompressor und was bedeuten seine Parameter?

START

## EINFÜHRUNG

Der Kompressor verringert die leisen und lauten Töne. Dadurch macht er den Sound dichter. Der Unterschied zwischen leisen und lautet Tönen nennt man Dynamik.

Der Kompressor verringert also die Dynamik. Letztendlich ist ein Kompressor ähnlich wie ein Fader an deinem Mischpult bzw. Softwaremixer, den man so programmieren kann, dass er in Echtzeit laute Töne leiser macht.

Bei richtigem Einsatz kann sich das komprimierte Audiosignal besser durchsetzen. Falsch eingesetzt kann der Audio-Kompressor jedoch auch mehr kaputt machen, als er verbessert.

## EINFÜHRUNG

Als Beispiel soll der Gesang dienen. Wir hören in der Strophe, dass ein paar Worte sehr leise gesungen wurden. Würde man nun mit einem Fader die Lautstärke so erhöhen, dass man diese Worte gut versteht, wäre der restliche Gesang in der Strophe viel zu laut.

Ziehen wir den Fader wieder zurück, klingt der restliche Gesang angenehm laut, aber Worte, die zu leise gesungen wurden, verstehen wir wieder kaum.

Letztendlich wären wir mit keiner Fadereinstellung zufrieden. Wenn wir keine vernünftige Lautstärke mit dem Fader finden, könnte eine Lösung der Kompressor sein.

## EINFÜHRUNG

Mit einem Kompressor können wir nun die laut gesungenen Wörter leiser machen, sodass die Lautstärke des Gesangs insgesamt gleichmäßiger wird.

Wir beschäftigen uns mit dem TUBE-TECH CL1B. Dieser Kompressor ist einer von vielen sogenannten „Opto Kompressoren“.

Was Opto heißt und welche Arten von Kompressoren es noch gibt wird im Kapitel KOMPRESSOR TYPEN behandelt.

## THRESHOLD

Der Schwellenwert (Threshold) gibt an, ab wann ein Kompressor anfängt, den Pegel eines eingehenden Signals zu reduzieren. Wählen wir hier einen niedrigen Wert, so überschreitet irgendwann zeitweilig der Pegel des Eingangssignals den Schwellenwert.

In diesem Moment reduziert der Kompressor die Lautstärke der eingehenden Musik. Unterschreitet der Pegel den Schwellenwert, so lässt der Audio-Kompressor die Musik wieder unbearbeitet passieren.

## MEHR

Tutorial „Threshold“

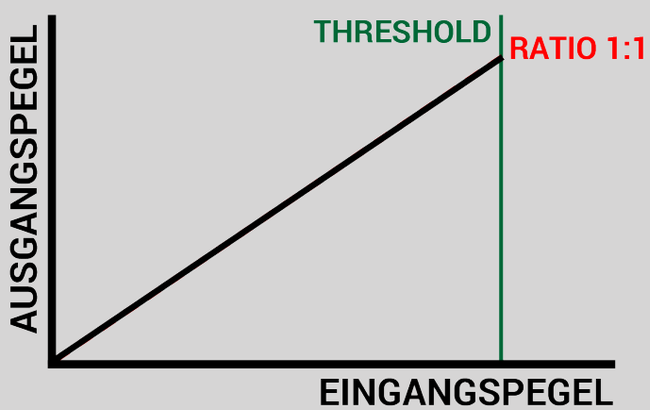
MENU

# THRESHOLD SOUND BEISPIELE

## ORIGINAL

0:22

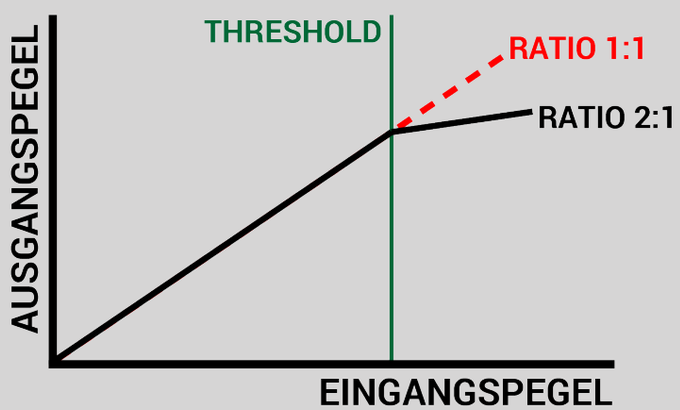
Einstellung:




## HOHER THRESHOLD

0:22

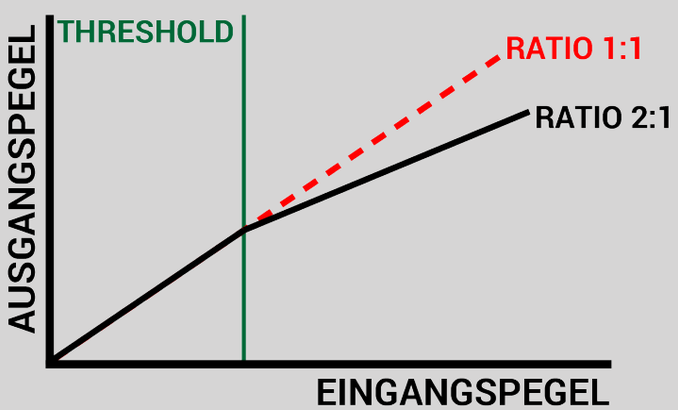
Einstellung:




## NIEDRIGER THRESHOLD

0:22

Einstellung:



## RATIO

Das Kompressionsverhältnis (Ratio) gibt an, mit welchem Grad der Pegel bei Überschreiten des Schwellenwertes vermindert wird.

Eine Beispielrechnung: Das Kompressionsverhältnis beträgt 4 zu 1. Stellen wir uns des Weiteren vor, wir haben einen Schwellenwert bei -30 dB eingestellt. Das Audiosignal am Eingang des Kompressors hat einen Pegel von -14 dB.

Die Differenz vom Schwellenwert beträgt -14 dB – -30 dB = 16 dB. Diese 16 dB, die das Musiksignal den Schwellenwert überschreitet, werden auf 16 dB/4 = **4 dB** reduziert. Am Ausgang des Kompressors sollte dann folgender Pegel anliegen: -30 dB + 4 dB = -26 dB.

## MEHR

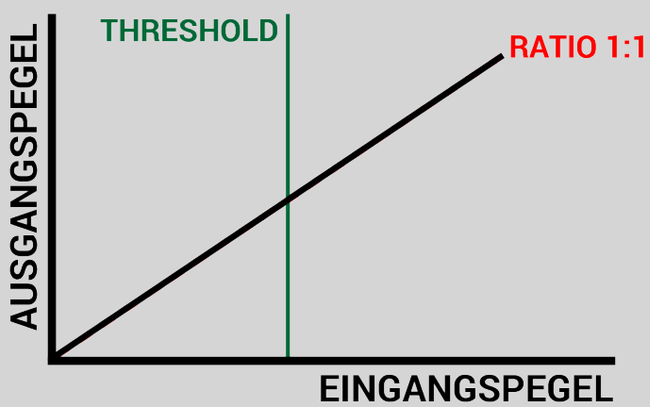
Tutorial „Ratio“

# RATIO SOUND BEISPIELE

## ORIGINAL

0:22

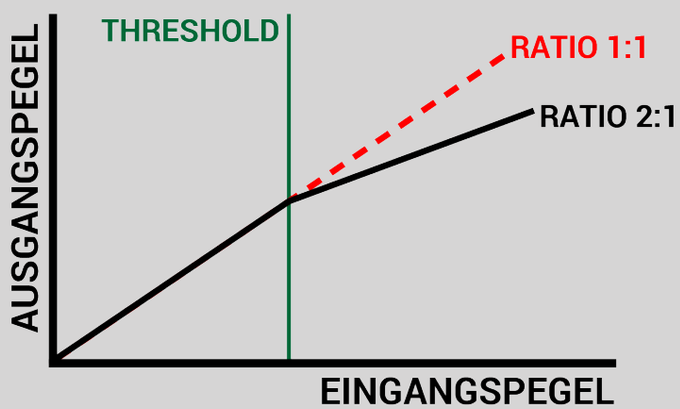
Einstellung:




## NIEDRIGER RATIO

0:22

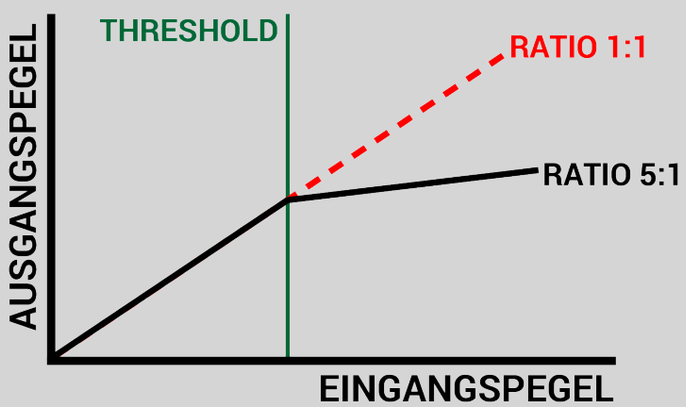
Einstellung:




## HOHER RATIO

0:22

Einstellung:



## ATTACK

Dieser Parameter bestimmt die Zeit die vergeht bis der Kompressor nach Überschreitung des Thresholds einsetzt. Also wann der Kompressor anfängt zu komprimieren.

Bei sehr kurzen Attackzeiten reagiert der Kompressor schon bei kurzen Impulsen wie z.B. Perkussionsinstrumenten. Bei längeren Attackzeiten muss über eine längere Zeit ein lautes Signal anliegen, damit der Kompressor reagiert.

## MEHR

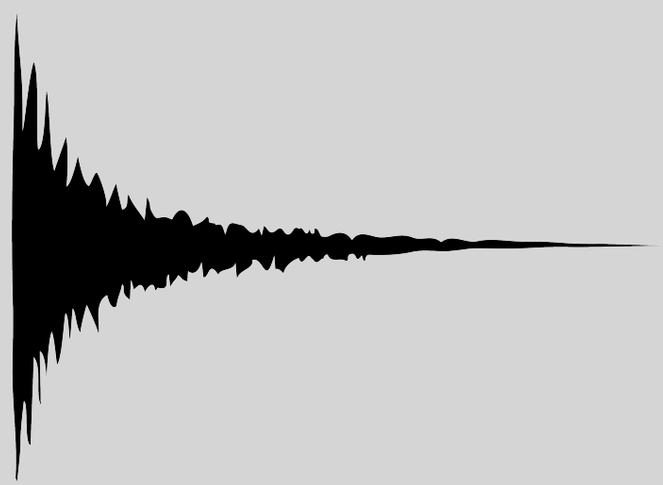
Tutorial „Attack“

# ATTACK SOUND BEISPIELE

## ORIGINAL

0:22

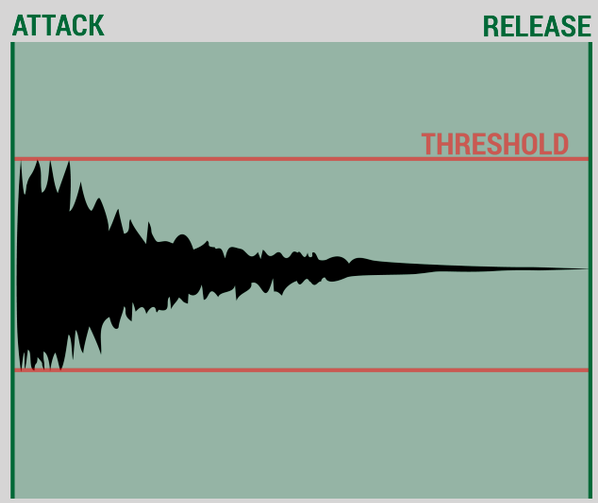
Wellenform:



## SCHNELLE ATTACK-ZEIT

0:22

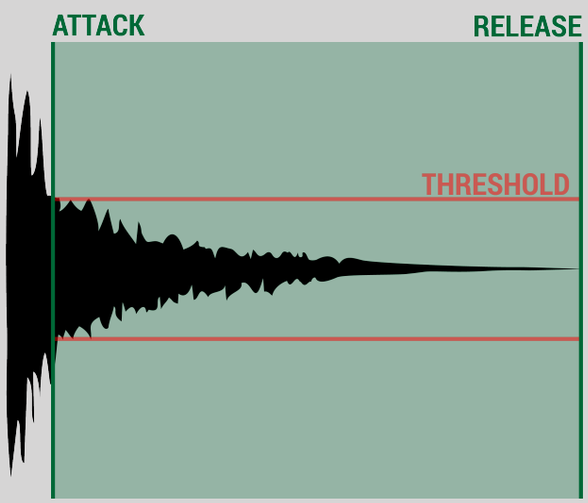
Wellenform:




## LANGSAME ATTACK-ZEIT

0:22

Wellenform:



## RELEASE

Die Release-Zeit (Ausschwingzeit) bestimmt, wie lange der Kompressor noch komprimiert nachdem das Signal den Threshold (Schwellenwert) bereits wieder unterschritten hat.

Wählst Du beispielsweise eine Release von 100 ms, so wird das Signal nach Unterschreiten des Threshold noch weitere 100 ms abgesenkt.

Aber Achtung! Ebenso wie bei einer zu kurzen Attack kann es auch bei einer zu kurzen Release zum Pumpen kommen. Das Signal wird dann nach Ablauf der Release-Zeit für einen kurzen Moment plötzlich lauter.

## MEHR

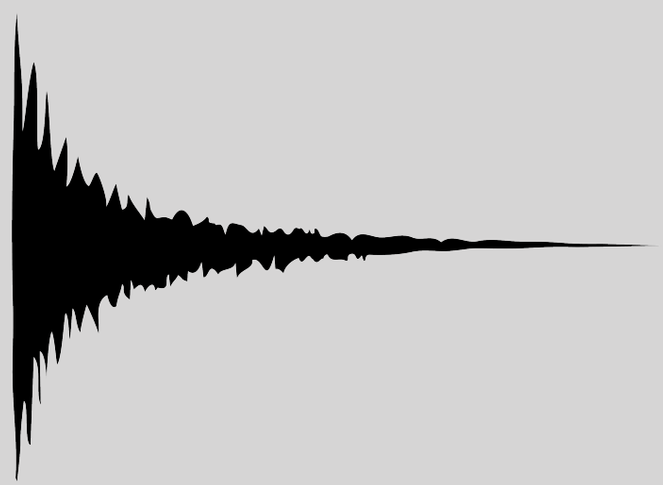
Tutorial „Release“

# RELEASE SOUND BEISPIELE

## ORIGINAL

0:22

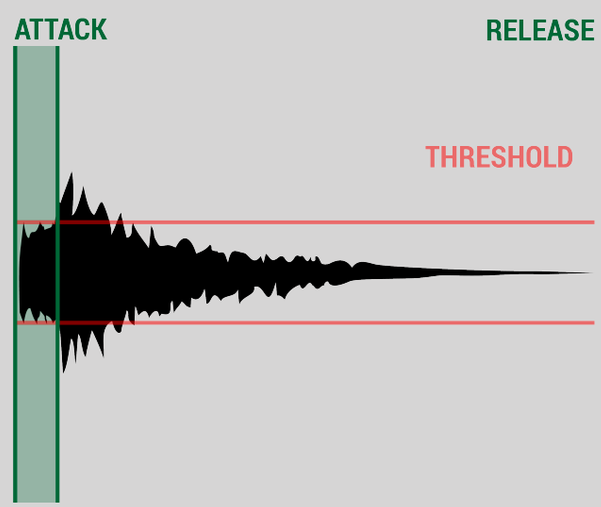
Wellenform:



## SCHNELLE RELEASE-ZEIT

0:22

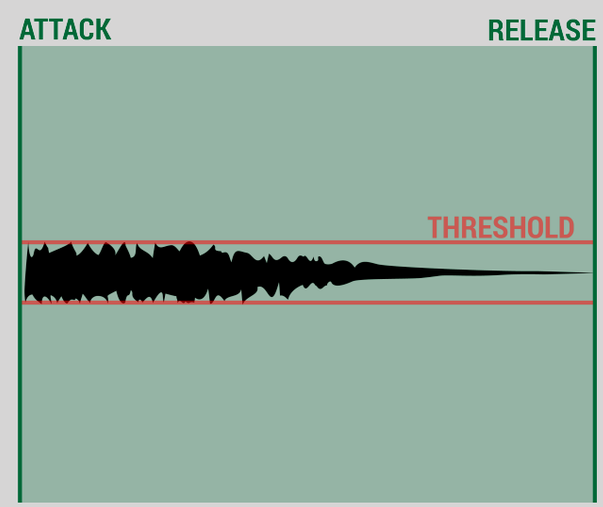
Wellenform:




## LANGSAME RELEASE-ZEIT

0:22

Wellenform:



## GAIN

Gain heißt Verstärkung. Mit Hilfe dieses Parameters können wir leise, eingepegelte Musik wieder auf Maximallautstärke einstellen.

Durch den Audio-Kompressor wird das Musikmaterial gestaucht. Die Dynamik wird verringert. Dynamik ist der Unterschied zwischen dem leisesten und dem lautesten Ton in einem Musikstück.

Das im Pegel gestauchte Material können wir nun durch den Gain-Regler wieder anheben.

## MEHR

Tutorial „Gain“

## VU-METER

Die Pegelanzeige (VU-Meter) bei einem Kompressor zeigt an, um wieviel dB das Signal abgesenkt wird.

Einige Kompressoren bieten die Möglichkeit, diese Anzeige so umzuschalten, dass man den Eingangspegel (unkomprimiertes Signal) oder den Ausgangspegel (komprimiertes Signal) ablesen kann.

## KOMPRESSOR TYPEN

Wie schon erwähnt, gibt es verschiedene Arbeitsweisen bei Kompressoren. Jeder Kompressor Typ hat einen Eigenklang, der zur Klangfärbung benutzt werden kann.

Welcher Typ benutzt werden sollte hängt von dem Signal, welches komprimiert werden soll, ab. Doch hierbei gibt es keine Regel. Die Auswahl richtet sich ganz nach dem gewünschten Zielklang.

## OPTO-KOMPRESSOR (optoelektronischer Kompressor)

Der Optokompressor arbeitet mit Licht. Je nachdem, wie stark das zugeführte Audiosignal ist, leuchtet eine kleine Lampe oder LED im Innern des Geräts unterschiedlich hell auf. Die Leuchtstärke wird anschließend von einem Fototransistor registriert.

Dieses Bauteil reguliert in Abhängigkeit zur Lichtintensität den Widerstand, der dem Sound entgegengesetzt wird. Mehr Licht führt zu geringeren Widerständen und stärkerer Kompression.

Diese Technik führt meist zu einem einzigartigen Sound und musikalisch stimmigen Resultaten. Der weiche, naturgemäß verzerrungsarme Sound ist gerade bei Vocals oder E-Bass fabelhaft.

## MEHR

„Opto“ Beispiel

## VCA-KOMPRESSOR (voltage-controlled amplifier)

Der am weitesten verbreitete Audio-Kompressor-Typ. Die Spannung eines eingespeisten Signals wird direkt von einem Transistor bearbeitet, was eine sehr variabel einstellbare Kompression ermöglicht.

Somit kommt ein VCA-Kompressor also mit sämtlichen Stimmen, Instrumenten und sonstigen Klängen zurecht. Mit sehr schnellen Attack-Zeiten lassen sich die Transienten gut in Schach halten – bestens für Drums und andere impulsive Sounds.

Durch volle Kontrolle über Attack und Release sowie den sehr transparenten Sound, der den ursprünglichen Charakter weitestgehend wahrt, ist er auch beim Mastering oft die erste Wahl.

## MEHR

„VCA“ Beispiel

## VARI-MU-KOMPRESSOR (Variable-Mu)

Hier ist stets Röhrentechnik integriert. Bei diesem Typ Kompressor ist die Ratio nicht regelbar. Stattdessen wird diese in Abhängigkeit der eingehenden Pegelstärke gesteuert – je stärker das Eingangssignal, desto stärker die Kompressionsrate.

Die Röhren sorgen für ihre charakteristisch warme Klangkolorierung mit Obertonanreicherungen. Die Reaktion ist in der Regel schneller als beim Opto, aber merklich langsamer als VCA- oder FET-Kompressoren.

So ist der Variable-Mu-Kompressor zum „verschmelzen“ von z.B. allen Sounds auf dem Master-Bus bestens geeignet, nicht aber für Signale mit sehr sprunghaften, abrupten Pegelspitzen (z.B. Drums).

## MEHR

„VARI-MU“ Beispiel

## FET-KOMPRESSOR (Feldeffekttransistor)

Hier wird das Verhalten einer Röhre über eine spezielle Transistorschaltung emuliert. FET-Kompressoren wurden als schnellere Alternative zu Opto & Variable Mu entwickelt.

So sind äußerst niedrige Einschwingzeiten möglich. Beispielsweise Attack-Werte von 20 Mikrosekunden (=0,02 ms) und sehr schnell Release-Zeiten.

Durch dieses rasante Timing sind sehr intensive Kompressionseffekte möglich und der Klangcharakter kann stark gefärbt werden. Vocals und Drums gehören zu den geeignetsten Kandidaten für die Bearbeitung mit einem FET-Kompressor.

## MEHR

„FET“ Beispiel

# VIDEO TUTORIALS

## Parameter Tutorial

## Kompressor Typen Tutorial